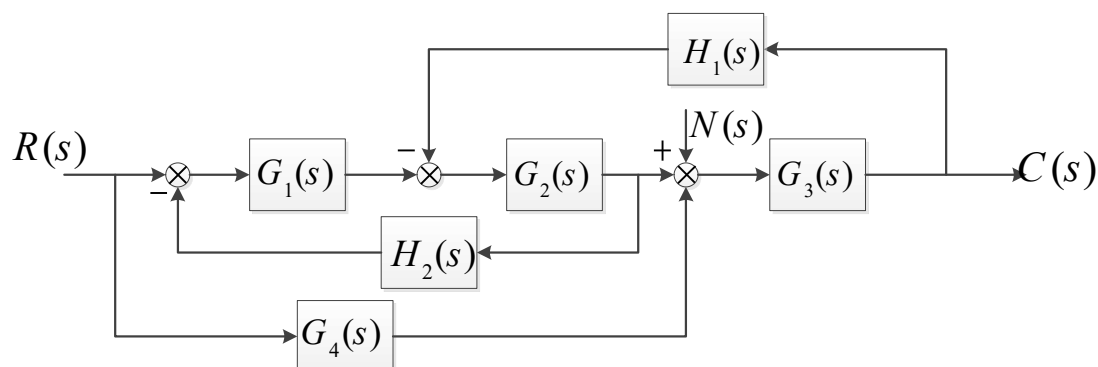


2022 年春自控原理随堂测试

学号: _____ 专业: _____ 姓名: _____

1. 已知某线性系统的结构图如下所示, 请通过结构图等效变换或基于信号流图的梅森增益公式, 计算系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 与 $\frac{C(s)}{N(s)}$ 。



2. 零初始条件下, 某线性系统在单位阶跃信号作用下的响应为:

$$1 - \frac{3}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t}$$

- 1) 试计算该系统的传递函数;
 - 2) 计算零初始条件下, 该系统在单位斜坡信号作用下的响应。
3. 线性系统的时域性能指标都有哪些? 对于如下二阶系统, 请给出 (1) 其单位阶跃输入下的响应; (2) 求解其各个动态性能指标。

$$\phi(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

4. 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$, $K > 0$ 。请回答如下两个问题:
- a) 为了使系统稳定, K 的取值范围应是什么?
 - b) 要使所有闭环极点位于 $s = -1$ 垂线的左边, 放大系数 K 的取值范围是什么?
 - c) 当系统稳定时, 求输入分别为单位阶跃、单位斜坡信号、单位加速度信号时的稳态误差。

5. 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}, K > 0$$

- a) 绘制闭环系统的根轨迹;
- b) 确定使系统稳定时增益 K 的范围, 并计算临界稳定时所有闭环极点值。